ملزمة الفصل 5 · الأقسام 5.1 إلى 5.5

الوجود والبرهان بالتناقض

الفصل كله خمس أنواع أسئلة. لكل نوع: بطاقة خطوات، وأمثلة محلولة سطر بسطر، وبعد كل مثال تمرين من نفس نوعه تحله بنفس الخطوات.

كيف تستخدمها

1. امشِ بالترتيب. كل وحدة تبدأ بـ«بطاقة خطوات» فيها ثلاث خطوات تحفظها.
2. كل مثال يمشي كذا: السؤال، ثم نفكر بالأرقام، ثم نكتب الجواب وتحت كل سطر معناه.
3. بعد المثال يجي «دورك»: تمرين من نفس النوع. غطِّ المثال وحلّه، وبعدها شيّك من الحلول.
4. مستعجل؟ امشِ على الصفحات اللي فوقها «أساسي» بس.

خريطة الملزمة: خمس أنواع أسئلة

الوحدة	نوع السؤال	كيف يجي في الاختبار	تمارين الخطة	الصفحة
1	مثال مضاد	If . . ., then . . . أو Disprove: For every . . .	5.2 · 5.3 · 5.4 · 5.5	ص 2
2	برهان بالتناقض	Prove: There is no . . . أو . . . is irrational	5.12 · 5.18 · 5.21 · 5.33	ص 8
3	ثلاث طرق للبرهان	Prove . . . by a direct proof, . . .	5.36 · 5.39	ص 18
4	برهان الوجود	Prove: There exists . . .	5.42 · 5.46 · 5.51 · 5.53	ص 22
5	نفي الوجود	Disprove: There exists . . .	5.55 · 5.57	ص 30
6	تدريب الاختبار	أي طريقة؟ · جمل الكتابة · اختبار قصير · ورقة ليلة الاختبار	—	ص 34

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ ما فيه أصغر عدد موجب · ميد 1447 ص 10
- ☐ مثال مضاد · ميد 1447 ص 3
- ☐ $\sqrt[3]{7}$ غير نسبي · نهائي 1446 ص 14

خطة المذاكرة

الجلسة 1: الوحدتين 1 و2. تقريباً ساعتين وربع.

الجلسة 2: الوحدات 3 و4 و5. تقريباً ساعتين ونص.

قبل الاختبار: الوحدة 6. تقريباً ساعة.

ألوان الصفحات

■ **أخضر:** شرح ومثال محلول · ■ **أزرق:** مثال وبعده تمرين تحله · ■ **ذهبي:** سؤال اختبار سابق · ■ **رمادي:** حلول

ليش هالفصل مهم: في ميد 1447 جا منه سؤالين (5 درجات من 25)، والاثنين من أمثلة الكتاب بالحرف. علقت بكلمة إنجليزية؟ شوف ص 35.

المثال المضاد: الفكرة بالأرقام

الفكرة: الجملة اللي تقول «لكل...» تطيح بقيمة وحدة تفشل عندها. هذي القيمة اسمها مثال مضاد.

نبدأ بأرقام (مثال السلايدات 1)

الجملة: «For every real number x, $(x^2-1)^2 > 0$». يعني: لكل عدد حقيقي x، $(x^2-1)^2$ أكبر من صفر.

نجرب:

x	0	2	3	1
$(x^2-1)^2$	$(0-1)^2=1$	$(4-1)^2=9$	$(9-1)^2=64$	$(1-1)^2=0$
أكبر من 0؟	✓	✓	✓	✗

ثلاث قيم مشت، بس عند $x=1$ طلع 0، و0 مو أكبر من 0. قيمة وحدة فشلت، فالجملة «لكل x» خاطئة.

نكتب (حل السلايدات)

1 احسب

For $x=1$, $(x^2-1)^2=(1^2-1)^2=0$.

نكتب القيمة اللي فشلت، والحساب بالأرقام.

2 احكم

Thus, $x=1$ is a counterexample.

إذن $x=1$ مثال مضاد، والجملة خاطئة.

Definition. If the statement $\forall x \in S, R(x)$ is false, then there exists some element x in the set S for which $R(x)$ is false. Such an element x is called a *counterexample* of the false statement $\forall x \in S, R(x)$.

بالعربي: لو الجملة «لكل x في S، $R(x)$» خاطئة، فلازم فيه عنصر x في S الجملة عنده خاطئة. هذا العنصر اسمه **مثال مضاد**.

Definition. If a statement P is shown to be false in some manner, then P is said to be *disproved*.

بالعربي: لما تثبت أن جملة خاطئة، نقول إنك **نفيتها**. فكلمة Disprove في السؤال معناها: اثبت أنها خاطئة.

بطاقة الخطوات: المثال المضاد

1. **جرّب** قيم من المجموعة اللي في السؤال، لين تلقى وحدة تفشل. ابدأ بـ 0 و1 و-1 و2.
2. **احسب** واكتب القيمة والحساب بالأرقام: For $x=\ldots$, $\ldots$
3. **احكم** Thus, $x=\ldots$ is a counterexample.

سؤال ميد 1447، وبعده دورك

ميد 1447 · درجتين

السؤال

5. For every odd positive integer n, $3 \mid (n^2 - 1)$. (2 marks)

بالعربي: لكل عدد فردي موجب n، العدد 3 يقسم $n^2 - 1$. السؤال جا تحت «Prove or disprove»، يعني أنت تقرر: صح أو خطأ.

نفكر

1. نجرب الأعداد الفردية الموجبة بالترتيب. $n = 1$: $1^2 - 1 = 0$، و3 يقسم 0 (لأن $0 = 3 \times 0$) ✓
2. $n = 3$: $3^2 - 1 = 8$، و3 ما يقسم 8 ✗
3. لقينا قيمة تفشل، فالجملة خاطئة، و $n = 3$ مثال مضاد.

نكتب (الحل الرسمي)

1 الحكم	False. الجملة خاطئة.
2 الحل الرسمي	Since $3 \nmid 8$, so $3 \nmid (3^2 - 1)$. It follows that $n = 3$ is a counterexample. 3 ما يقسم 8، يعني ما يقسم $3^2 - 1$. فـ $n = 3$ مثال مضاد.

انتبه: أول قيمة مشت! لو وقفت عند $n = 1$ كان حكمت «صح» وراحت الدرجتين. جرّب ثلاث قيم على الأقل.
والمثال لازم يكون من مجموعة السؤال: هنا فردي وموجب.

دورك · تمرين 5.3

5.3. Disprove the statement: If $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, then $3 \mid (2n^2 + 1)$.

بالعربي: انفِ الجملة: لكل n من 1 إلى 5، العدد 3 يقسم $2n^2 + 1$. كمّل الجدول، ووقّف عند أول قيمة تفشل.

n	1	2	3	4	5
$2n^2 + 1$	3	9			
يقسمه؟ 3	✓	✓			

الجواب	

مثال: قيمة تخلي الجملة بدون معنى

مثال السلايدات 2 دورك

السؤال

Disprove the statement: If $x \in \mathbb{Z}$, then $\dfrac{x^2+x}{x^2-x} = \dfrac{x+1}{x-1}$.

بالعربي: انفِ الجملة: لكل عدد صحيح x، الكسرين متساويين.

نفكر

1. قبل ما تجرّب أرقام عشوائية، اسأل: فيه قيمة تخلي مقام صفر؟ المقام $x^2 - x$ يصير صفر عند $x = 0$.
2. عند $x = 0$: الكسر الأيسر ما له قيمة أصلاً (قسمة على صفر)، والأيمن $\frac{0+1}{0-1} = -1$. شي ما له قيمة ما يساوي -1.

نكتب (حل السلايدات)

1 القيمة

If $x = 0$, then $x^2 - x = 0$ and so $\frac{x^2+x}{x^2-x}$ is not defined.

عند $x = 0$ المقام صفر، فالكسر الأيسر غير معرّف.

2 احكم

On the other hand, if $x = 0$, then $\frac{x+1}{x-1} = -1$; so the expressions $\frac{x^2+x}{x^2-x}$ and $\frac{x+1}{x-1}$ are certainly not equal when $x = 0$. Thus, $x = 0$ is a counterexample to the statement.

والكسر الأيمن يساوي -1، فالطرفين مو متساويين. إذن $x = 0$ مثال مضاد.

دورك · تمرين 5.2

5.2. Disprove the statement: If $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, then $2^n + 3^n + n(n-1)(n-2)$ is a prime number.

بالعربي: انفِ الجملة: لكل n من 0 إلى 4، هذا العدد أولي (يعني ما يقبل القسمة إلا على 1 ونفسه). كمّل الجدول.

n	0	1	2	3	4
القيمة	$1+1+0=2$	$2+3+0=5$			
أولي؟	✓	✓			

الجواب

تلميح: لا توقف عند أول ثلاث قيم. وجرّب تقسم آخر عدد يطلع لك على 11.

مثال: جملة «إذا... فإن...»

مثال السلايدات 3 دورك

السؤال

Show that the statement "Let $n \in \mathbb{Z}$. If $4 \mid (n^2 - 1)$, then $4 \mid (n - 1)$." is false.

بالعربي: اثبت أن الجملة خاطئة: إذا 4 يقسم $n^2 - 1$، فإن 4 يقسم $n - 1$.

نفكر

في «إذا... فإن...» المثال المضاد لازم يحقق شيئين مع بعض: **الشرط صح، والنتيجة خطأ**.

n	**الشرط:** $4 \mid (n^2 - 1)$	**النتيجة:** $4 \mid (n - 1)$	ينفع مثال مضاد؟
1	✓ $4 \mid 0$	✓ $4 \mid 0$	لا، النتيجة صح
2	✗ $4 \nmid 3$	–	لا، الشرط خطأ
3	✓ $4 \mid 8$	✗ $4 \nmid 2$	**نعم**

نكتب (حل السلايدات)

الجواب

Since $4 \mid (3^2 - 1)$ but $4 \nmid (3 - 1)$, it follows that $n = 3$ is a counterexample.

4 يقسم $3^2 - 1 = 8$ (الشرط صح)، لكن 4 ما يقسم $3 - 1 = 2$ (النتيجة خطأ). فـ $n = 3$ مثال مضاد.

انتبه: القيمة اللي الشرط عندها خطأ (مثل $n = 2$) ما تنفع مثال مضاد أبداً، لأن الجملة ما تتكلم عنها.

دورك · تمرين 5.4

5.4. Disprove the statement: Let $n \in \mathbb{N}$. If $\frac{n(n+1)}{2}$ is odd, then $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ is odd.

بالعربي: انفِ الجملة: إذا $n(n+1)/2$ فردي، فإن $(n+1)(n+2)/2$ فردي. (n عدد طبيعي: 1، 2، 3، ...)

n	**الشرط:** $\frac{n(n+1)}{2}$	فردي؟	**النتيجة:** $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$	فردي؟
1	1	✓	3	✓ ما ينفع
2				
3				

الجواب

مثال: أكثر من متغير

مثال السلايدات 4 دورك

السؤال

Show that the statement "For positive integers a, b, c, $a^{b^c} = (a^b)^c$." is false.

بالعربي: اثبت أن الجملة خاطئة: لكل أعداد صحيحة موجبة a و b و c، $a^{b^c} = (a^b)^c$.

نفكر

1. الفرق: في a^{b^c} تحسب b^c أول وترفع a له. وفي $(a^b)^c$ تحسب a^b أول وترفعه لـ c.
2. نجرب $a = b = c = 2$: $2^{2^2} = 2^4 = 16$ و $(2^2)^2 = 4^2 = 16$. متساويين، ما نفعت!
3. نغيّر c: $a = 2,\ b = 2,\ c = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$ و $(2^2)^3 = 4^3 = 64$. مختلفين ✗ هذا المثال المضاد.

نكتب (حل السلايدات)

1 احسب

Let $a = 2, b = 2$ and $c = 3$. Then $a^{b^c} = 2^{2^3} = 2^8 = 256$, while $(a^b)^c = (2^2)^3 = 4^3 = 64$.

نختار القيم، ونحسب كل طرف بالأرقام.

2 احكم

Since $256 \neq 64$, the positive integers $a = 2$, $b = 2$ and $c = 3$ constitute a counterexample.

الطرفين مختلفين، فهذي القيم مثال مضاد.

دورك · تمرين 5.5

5.5. Disprove the statement: For every two positive integers a and b, $(a + b)^3 = a^3 + 2a^2b + 2ab + 2ab^2 + b^3$.

بالعربي: انفِ الجملة: لكل عددين صحيحين موجبين a و b، المساواة صحيحة.

(a, b)	الأيسر: $(a + b)^3$	الأيمن: $a^3 + 2a^2b + 2ab + 2ab^2 + b^3$	متساويين؟
$(1, 1)$	$2^3 = 8$	$1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8$	نعم، ما نفعت
$(1, 2)$			

الجواب

تريك: لو فيه أكثر من متغير، لا تخليهم كلهم 1 ولا كلهم متساويين. القيم «الخاصة» تخبي الخطأ.

الحلول شيّك

5.3	Let $n = 3$. Then $2n^2 + 1 = 2 \cdot 9 + 1 = 19$ and $3 \nmid 19$. Thus, $n = 3$ is a counterexample. القيم بالترتيب: 3، 9، 19، 33، 51. كلها تقبل القسمة على 3 إلا 19.
5.2	Let $n = 4$. Then $2^4 + 3^4 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 16 + 81 + 24 = 121 = 11 \cdot 11$, which is not a prime number. Thus, $n = 4$ is a counterexample. القيم من 0 إلى 3 تعطي 2 و5 و13 و41، وكلها أولية. بس عند $n = 4$ يطلع 121، وهو 11×11.
5.4	Let $n = 2$. Then $\frac{n(n+1)}{2} = 3$ is odd, but $\frac{(n+1)(n+2)}{2} = 6$ is even. Thus, $n = 2$ is a counterexample. عند $n = 2$ الشرط صح (3 فردي) والنتيجة خطأ (6 زوجي). أما $n = 3$ فالشرط عندها خطأ (6 زوجي)، فما تنفع.
5.5	Let $a = 1$ and $b = 2$. Then $(a + b)^3 = 3^3 = 27$, while $a^3 + 2a^2b + 2ab + 2ab^2 + b^3 = 1 + 4 + 4 + 8 + 8 = 25$. Since $27 \neq 25$, $a = 1$ and $b = 2$ constitute a counterexample. الأيسر 27 والأيمن 25. ($a = b = 1$ ما تنفع، لأن الطرفين 8.)

خمس تريكات للمثال المضاد

1. ابدأ بالقيم السهلة: 0، 1، 1−، 2، 3. أغلب الأمثلة المضادة في الكتاب منها.
2. دوّر قيمة تخلي مقام صفر، يعني تخلي الجملة بدون معنى.
3. في «إذا... فإن...»: الشرط صح والنتيجة خطأ. جهّز جدول فيه عمود لكل واحد.
4. لو فيه أكثر من متغير، لا تخليهم متساويين.
5. لا تكتب «الجملة خاطئة» وتسكت. اكتب القيمة، والحساب، وكلمة counterexample.

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أقول الخطوات الثلاث من ذاكرتي: جرّب، احسب، احكم.
- ☐ أعرف الشرطين في مثال مضاد لجملة «إذا... فإن...».
- ☐ أكتب جملة الحكم بالإنجليزي بدون ما أطالع.

البرهان بالتناقض: الفكرة

مثال السلايدات 6

الفكرة: تبي تثبت أن شي صحيح؟ افترض أنه غلط، وامشِ بخطوات صحيحة. لو وصلت لشي مستحيل، فافتراضك هو الغلط، والشي صحيح.

السؤال

Result. No odd integer can be expressed as the sum of three even integers.

بالعربي: ما فيه عدد فردي ينكتب كمجموع ثلاث أعداد زوجية.

نفكر

1. نجرب: $2+4+6=12$، و $2+2+2=6$، و $10+4+8=22$. كلها زوجية. بس التجربة ما تكفي، لأن الأعداد ما تخلص.
2. **نعكس:** نفترض أن فيه عدد فردي n يساوي مجموع ثلاث أعداد زوجية.
3. **نمشي:** كل عدد زوجي يساوي 2 في عدد صحيح. فالمجموع $2a+2b+2c=2(a+b+c)$، يعني n زوجي.
4. **تناقض:** n فردي (هذا افتراضنا) وزوجي (هذا اللي طلع) في نفس الوقت. مستحيل! إذن الافتراض غلط، وما فيه عدد كذا.

نكتب (برهان السلايدات)

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there exists an odd integer n which can be expressed as the sum of three even integers x, y and z. نفترض العكس: فيه عدد فردي n يساوي مجموع ثلاث أعداد زوجية x و y و z.
2 نمشي	Then $x=2a$, $y=2b$ and $z=2c$ with $a,b,c\in\mathbb{Z}$. Therefore, $n=x+y+z=2a+2b+2c=2(a+b+c)$. نكتب كل زوجي كـ 2 في عدد صحيح، نجمع، ونطلّع 2 عامل مشترك.
3 تناقض	Since $a+b+c$ is an integer, n is even. This is a contradiction. n طلع زوجي، وهو فردي. تناقض، فالجملة الأصلية صحيحة.

بطاقة الخطوات: البرهان بالتناقض

1. **نعكس** — أول سطر: Assume, to the contrary, that . . . وبعدها عكس المطلوب.
2. **نمشي** — خطوات صحيحة: تعاريف وحساب.
3. **تناقض** — توصل لشي مستحيل، وتكتب: This is a contradiction.

أهم سطر: كيف تكتب العكس؟

الفكرة: السطر الأول هو نص البرهان. لو كتبت العكس غلط، البرهان كله يروح. شوف كيف انقلبت كل جملة:

المطلوب تثبته	تكتب بعد Assume, to the contrary, that
There is no smallest positive real number.	there **is** a smallest positive real number.
$\sqrt{2}$ is irrational.	$\sqrt{2}$ is **rational**.
No odd integer can be expressed as . . .	**there exists** an odd integer which can be expressed as . . .
If a is an even integer and b is an odd integer, then $4 \nmid (a^2 + 2b^2)$.	there exist an even integer a and an odd integer b such that $4 \mid (a^2 + 2b^2)$.

قواعد العكس

- «ما فيه...» تنقلب «فيه...». و«غير نسبي» تنقلب «نسبي».
- «إذا P فإن Q» عكسها «P صح **و** Q خطأ». مو «إذا P فإن مو Q».
- «و» تنقلب «أو»، و«أو» تنقلب «و». مثلاً عكس «$x \nmid 5$ و $y \nmid 5$» هو «$x \mid 5$ أو $y \mid 5$».
- $\nmid$ تنقلب $\mid$، و $>$ تنقلب $\geq$، و $\leq$ تنقلب $<$.

من السلايدات: البرهان بالتناقض يبدأ بـ «Suppose that . . .» أو «Assume, to the contrary, that . . .».
والثانية هي اللي في الحلول الرسمية، فاستخدمها.

دورك: اكتب أول سطر بس

1. Prove that there is no largest negative rational number.

2. Prove that $\sqrt{3}$ is irrational.

3. Prove that if n is an odd integer, then $7n - 5$ is even.

تتأكد من أجوبتك من أول سطر في حلول 5.12 ص 16 و5.21 ص 14 و5.36 (c) ص 21.

سؤال ميد 1447، وبعده دورك

ميد 1447 · 3 درجات

السؤال

4. There is no smallest positive real number. (3 marks)

بالعربي: ما فيه أصغر عدد حقيقي موجب. جا تحت «Prove or disprove»، وهو مثال 5 في السلايدات بالحرف.

نفكر

1. نجرب: هل 1 أصغر عدد موجب؟ لا، 0.5 أصغر. هل 0.5؟ لا، 0.25 أصغر. أي عدد تختاره، نصّه أصغر منه وموجب.
2. فالجملة صحيحة، ونبرهنها بالتناقض. **نعكس:** نفترض فيه أصغر عدد موجب، ونسميه r.
3. **نمشي:** نصّه $r/2$ موجب وأصغر من r. **تناقض:** لقينا عدد موجب أصغر من «الأصغر».

نكتب (الحل الرسمي: ثلاث جمل عليها 3 درجات)

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there is a smallest positive real number, say r. نفترض العكس: فيه أصغر عدد حقيقي موجب، ونسميه r.
2 نمشي	Since $0 < r/2 < r$, it follows that $r/2$ is a positive real number that is smaller than r. نص r موجب، وأصغر من r.
3 تناقض	This, however, is a contradiction. وهذا يناقض أن r هو الأصغر.

دورك · تمرين 5.12

5.12. Prove that there is no largest negative rational number.

بالعربي: اثبت أنه ما فيه أكبر عدد نسبي سالب. (النسبي: ينكتب a/b حيث a و b أعداد صحيحة و $b \neq 0$.)

1 نعكس	
2 نمشي	
3 تناقض	

تلميح: نص -1 هو -0.5، وهو أكبر منه. فلو r سالب فإن $r < r/2 < 0$. وقل ليش $r/2$ نسبي: لو $r = a/b$ فإن $r/2 = a/(2b)$.

مثال: «إذا... فإن...» بالتناقض

مثال السلايدات 7 دورك

السؤال

Result. If a is an even integer and b is an odd integer, then $4 \nmid (a^2 + 2b^2)$.

بالعربي: إذا a زوجي و b فردي، فإن 4 ما يقسم $a^2 + 2b^2$. **نفكر:** العكس هو «الشرط صح والنتيجة خطأ» (شف ص 9). وبعدها نحوّل كل كلمة لمعادلة ونعوّض.

نكتب (برهان السلايدات)

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there exist an even integer a and an odd integer b such that $4 \mid (a^2 + 2b^2)$. الشرط صح (a زوجي و b فردي)، والنتيجة خطأ (4 يقسم).
2 نمشي	Thus, $a = 2x$, $b = 2y + 1$ and $a^2 + 2b^2 = 4z$ for some integers x, y and z. Hence, $a^2 + 2b^2 = (2x)^2 + 2(2y + 1)^2 = 4z$. Simplifying, we obtain $4x^2 + 8y^2 + 8y + 2 = 4z$ or, equivalently, $$2 = 4z - 4x^2 - 8y^2 - 8y = 4(z - x^2 - 2y^2 - 2y).$$ نكتب الزوجي والفردي والقسمة كمعادلات، نعوّض، ونخلي 2 لوحدها في طرف.
3 تناقض	Since $z - x^2 - 2y^2 - 2y$ is an integer, $4 \mid 2$, which is impossible. طلع أن 4 يقسم 2، وهذا مستحيل.

دورك · تمرين 5.33

5.33. Use a proof by contradiction to prove the following. Let $x, y \in \mathbb{Z}$. If $5 \nmid xy$, then $5 \nmid x$ and $5 \nmid y$.

بالعربي: استخدم التناقض: إذا 5 ما يقسم xy، فإن 5 ما يقسم x و5 ما يقسم y.

1 نعكس	
2 نمشي	
3 تناقض	

تلميح: العكس فيه «أو» (شف القواعد في ص 9). ولو $5 \mid x$ فإن $x = 5k$، ف $xy = 5(ky)$.

$\sqrt{2}$ غير نسبي: نفكر

نظرية من السلايدات

النظرية

Theorem. The real number $\sqrt{2}$ is irrational.

بالعربي: العدد $\sqrt{2}$ غير نسبي، يعني ما ينكتب ككسر a/b من أعداد صحيحة.

ثلاث أشياء تحتاجها قبل البرهان

1. **نسبي** (rational): ينكتب a/b حيث a و b أعداد صحيحة و $b \neq 0$. مثل $0.75 = 3/4$. و**غير نسبي** (irrational): ما ينكتب كذا.
2. **أبسط صورة** (lowest terms): ما فيه عدد غير 1 يقسم البسط والمقام مع بعض. مثل $3/2$. أما $6/4$ فمو أبسط صورة، لأن 2 يقسم الاثنين. وأي كسر نقدر نبسّطه لين يوصل أبسط صورة.
3. لو a^2 زوجي فإن a زوجي، لأن حاصل ضرب فرديين فردي. (نظرية من الفصل 3.)

نجرب بأرقام: ليش ما نلقى الكسر؟

الكسر	$7/5$	$17/12$	$99/70$
مربعه	$49/25 = 1.96$	$289/144 \approx 2.007$	$9801/4900 \approx 2.0002$

نقرّب من 2، بس ولا كسر مربعه 2 بالضبط. والبرهان يثبت أن هذا مستحيل، مو بس أننا ما لقينا.

خطة البرهان (بالتناقض)

نفترض $\sqrt{2} = a/b$ في أبسط صورة ← نربّع: $a^2 = 2b^2$ ← a زوجي ← نكتب $a = 2c$ ونعوّض: $b^2 = 2c^2$ ←

b زوجي ← 2 يقسم a و b ← تناقض مع «أبسط صورة»

اقرأ السلسلة من اليمين. كل محطة تطلع من اللي قبلها. في الصفحة الجاية نكتبها بالإنجليزي.

ليش مهمة؟ السلايدات تقول إنها من أشهر البراهين بالتناقض. وجا مثلها في نهائي 1446: $\sqrt[3]{7}$ غير نسبي (3 درجات).

دورك: غطِّ السلسلة، واكتب المحطات السبع من ذاكرتك

$\sqrt{2}$ غير نسبي: نكتبه

نظرية من السلايدات

1 نعكس	Assume, to the contrary, that $\sqrt{2}$ is rational. Then $\sqrt{2} = a/b$, where $a, b \in \mathbb{Z}$ and $b \neq 0$. We may further assume that a/b has been expressed in (or reduced to) lowest terms. نفترض $\sqrt{2}$ نسبي: كسر a/b. ونفترض أن الكسر في أبسط صورة.
2 نربّع	Then $2 = a^2/b^2$; so $a^2 = 2b^2$. Since b^2 is an integer, a^2 is even. Then a is even. نربّع الطرفين. a^2 يساوي 2 في عدد صحيح، يعني زوجي. فـ a زوجي.
3 نعوّض	So, $a = 2c$, where $c \in \mathbb{Z}$. Thus, $(2c)^2 = 2b^2$ and so $4c^2 = 2b^2$. Therefore, $b^2 = 2c^2$. Because c^2 is an integer, b^2 is even, which implies that b is even. نكتب $a = 2c$ ونعوّض. يطلع $b^2 = 2c^2$، فـ b زوجي بعد.
4 تناقض	Since a and b are even, each has 2 as a divisor, which is a contradiction since a/b has been reduced to lowest terms. a و b الاثنين يقبلون القسمة على 2، وهذا يناقض أن الكسر في أبسط صورة.

انتبه: لا تنسَ جملة «أبسط صورة» (lowest terms) في المحطة 1. بدونها ما فيه تناقض في المحطة 4.

نفس القالب لغيره: يشتغل لـ $\sqrt{3}$ و $\sqrt{5}$ و $\sqrt[3]{7}$. بدّل «زوجي» بـ «يقبل القسمة على 3» (أو 5 أو 7)، والباقي نفسه.

اسأل نفسك

وين استخدمنا أن الكسر في أبسط صورة؟

في آخر سطر بس. طلع أن 2 يقسم a و b، والكسر اللي في أبسط صورة ما يصير بسطه ومقامه الاثنين زوجيين. هذا هو التناقض.

استراحة: لغز السجناء الثلاثة (من السلايدات، إضافي)

السجّان غطّى عيون ثلاثة سجناء، وحط على جبين كل واحد نقطة حمراء أو زرقاء. بعدين شال الغطاء وقال: اللي يشوف نقطة حمراء على واحد من الاثنين الباقين يرفع يده، وأول واحد يعرف لون نقطته يطلع. هو حط حمراء للثلاثة، فكلهم رفعوا يدهم. بعد مدة قال واحد: «نقطتي حمراء!». كيف عرف؟

الحل (تناقض): قال في نفسه: «نفترض أن نقطتي زرقاء. الثاني يشوف الثالث رافع يده، والثالث ما يشوف حمراء عندي، فلازم يشوفها عند الثاني. يعني الثاني بيعرف على طول أن نقطته حمراء. بس مر وقت ومحد تكلم. تناقض! إذن نقطتي حمراء.»

دورك: توأم النظرية، ثم سؤال النهائي

نهائي 1446 · 3 درجات

دورك · تمرين 5.21

5.21. Prove that $\sqrt{3}$ is irrational. [Hint: By Result 4.8, for an integer a, $3 \mid a^2$ if and only if $3 \mid a$.]

بالعربي: اثبت أن $\sqrt{3}$ غير نسبي. (تلميح الكتاب: 3 يقسم a^2 إذا وفقط إذا 3 يقسم a.) كمّل الفراغات من ذاكرتك.

Assume, to the contrary, that $\sqrt{3}$ is _____. Then $\sqrt{3} = a/b$, where $a, b \in \mathbb{Z}$ and $b \neq 0$. We may further assume that a/b has been reduced to _____. Then $3 = a^2/b^2$; so $a^2 =$ _____. Thus $3 \mid a^2$, and so $3 \mid$ _____. So, $a = 3c$, where $c \in \mathbb{Z}$. Thus, $(3c)^2 = 3b^2$ and so $9c^2 = 3b^2$. Therefore, $b^2 =$ _____. Thus $3 \mid b^2$, which implies that $3 \mid$ _____. Since $3 \mid a$ and $3 \mid b$, this is a _____ since a/b has been reduced to lowest terms.

دورك · سؤال نهائي 1446 (3 درجات)

Use a proof by contradiction to prove that $\sqrt[3]{7}$ is irrational.

بالعربي: النص الأصلي (الاختبار كان بالعربي): «مستخدماً طريقة الوقوع في تناقض، أثبت أن الجذر التكعيبي للعدد سبعة هو عدد غير نسبي.» اكتبه كامل بدون ما تطالع.

1 نعكس

2 نمشي

3 تناقض

تلميح: نفس محطات $\sqrt{2}$، بس تكعّب بدل ما تربّع: $a^3 = 7b^3$. والحل الرسمي يقول: 7 عدد أولي، فلو 7 يقسم a^3 فهو يقسم a.

مثال: نسبي + غير نسبي

مثال إضافي دورك

السؤال

Result. The sum of a rational number and an irrational number is irrational.

بالعربي: مجموع عدد نسبي وعدد غير نسبي هو عدد غير نسبي. (مثال إضافي مو في السلايدات.) **نفكر:** لو $1+\sqrt{2}$ نسبي، كان $\sqrt{2}=(1+\sqrt{2})-1$ يساوي نسبي ناقص نسبي، يعني نسبي. وهذا غلط. فالحركة: اطرح النسبي.

نكتب

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there exist a rational number x and an irrational number y whose sum is a rational number z. نفترض العكس: نسبي + غير نسبي = نسبي.
2 نمشي	Thus, $x+y=z$, where $x=a/b$ and $z=c/d$ for some integers a,b,c,d with $b,d\neq 0$. This implies that $y=\frac{c}{d}-\frac{a}{b}=\frac{bc-ad}{bd}$. نكتب النسبيين ككسور، ونطرح: y يطلع كسر.
3 تناقض	Since $bc-ad$ and bd are integers and $bd\neq 0$, it follows that y is rational, which is a contradiction. y طلع نسبي، وهو غير نسبي. تناقض.

دورك · تمرين 5.18

5.18. Prove that the product of an irrational number and a nonzero rational number is irrational.

بالعربي: اثبت أن حاصل ضرب عدد غير نسبي في عدد نسبي غير الصفر هو عدد غير نسبي.

1 نعكس	
2 نمشي	
3 تناقض	

تلميح: سمِّ غير النسبي a والنسبي b. لو ab نسبي فإن $a=(ab)\div b$، وقسمة كسرين تعطي كسر.

الحلول شيّك

تمرين 5.12

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there is a largest negative rational number, say r. نفترض فيه أكبر عدد نسبي سالب r.
2 نمشي	Then $r = a/b$ for some integers a and b with $b \neq 0$, and so $r/2 = a/(2b)$ is a rational number. Since $r < 0$, it follows that $r < r/2 < 0$. نص r نسبي بعد، وهو سالب وأكبر من r. (مثل: نص -1 هو -0.5، وهو أكبر من -1.)
3 تناقض	Thus $r/2$ is a negative rational number that is larger than r. This is a contradiction. لقينا نسبي سالب أكبر من «الأكبر».

تمرين 5.33

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there exist integers x and y such that $5 \nmid xy$ and either $5 \mid x$ or $5 \mid y$. الشرط صح (5 ما يقسم xy)، والنتيجة خطأ («و» انقلبت «أو»).
2 نمشي	Without loss of generality, assume that $5 \mid x$. Then $x = 5k$ for some integer k. So $xy = (5k)y = 5(ky)$. x و y لهم نفس الدور، فنكتب حالة وحدة (Without loss of generality). وتقدر تكتب الحالتين.
3 تناقض	Since ky is an integer, $5 \mid xy$, which is a contradiction. 5 يقسم xy، وافتراضنا أنه ما يقسمه.

تمرين 5.21: الفراغات بالترتيب

1. rational
2. lowest terms
3. $3b^2$
4. a
5. $3c^2$
6. b
7. contradiction

قارن: حط برهان $\sqrt{3}$ جنب برهان $\sqrt{2}$ ص 13. الفرق الوحيد: «يقبل القسمة على 3» بدل «زوجي».

الحلول شيّك

سؤال نهائي 1446

1 نعكس	Assume, to the contrary, that $\sqrt[3]{7}$ is rational. Then $\sqrt[3]{7} = a/b$, where $a, b \in \mathbb{Z}$ and $b \neq 0$. We may further assume that a/b has been reduced to lowest terms. نفترض أنه نسبي: كسر في أبسط صورة.
2 نمشي	Then $7 = a^3/b^3$; so $a^3 = 7b^3$. Thus $7 \mid a^3$. Since 7 is a prime, $7 \mid a$. So $a = 7c$, where $c \in \mathbb{Z}$. Thus $(7c)^3 = 7b^3$ and so $343c^3 = 7b^3$. Therefore $b^3 = 49c^3 = 7(7c^3)$. Thus $7 \mid b^3$ and so $7 \mid b$. نكعّب الطرفين. 7 يقسم a^3 فيقسم a (لأن 7 أولي، مثل ما في الحل الرسمي). نعوّض $a = 7c$، فيطلع أن 7 يقسم b بعد.
3 تناقض	Since $7 \mid a$ and $7 \mid b$, this is a contradiction since a/b has been reduced to lowest terms. 7 يقسم الاثنين، والكسر في أبسط صورة. تناقض.

الحل الرسمي مكتوب بالعربي وبنفس المحطات: كسر في أبسط صورة، نكعّب، 7 يقسم a، نعوّض، 7 يقسم b، تناقض مع أن القاسم المشترك الأكبر 1.

تمرين 5.18

1 نعكس	Assume, to the contrary, that there exist an irrational number a and a nonzero rational number b such that ab is rational. نفترض العكس: غير نسبي في نسبي يعطي نسبي.
2 نمشي	Then $b = p/q$ and $ab = r/s$, where $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$ and $p, q, s \neq 0$. Hence $a = \frac{ab}{b} = \frac{r}{s} \cdot \frac{q}{p} = \frac{rq}{sp}$. نكتب النسبيين ككسور ($p \neq 0$ لأن b مو صفر)، ونقسم: a يطلع كسر.
3 تناقض	Since rq and sp are integers and $sp \neq 0$, the number a is rational, which is a contradiction. a طلع نسبي، وهو غير نسبي.

راجع نفسك (3 دقائق)

- ☐ أقول الخطوات الثلاث من ذاكرتي: نعكس، نمشي، تناقض.
- ☐ أكتب برهان «ما فيه أصغر عدد موجب» بدون ما أطالع (ثلاث جمل).
- ☐ أكتب برهان $\sqrt{2}$ بمحطاته الأربع بدون ما أطالع.

ثلاث طرق لنفس الجملة

مثال توأم 5.36

الفكرة: جملة «إذا P فإن Q» تنبرهن بثلاث طرق. الفرق كله في أول سطر: وش تفترض، ووين تبي توصل.

الفرق في أول سطر

الطريقة	تفترض (أول سطر)	توصل لـ
مباشر (direct proof)	P صح	Q صح
عكس النقيض (proof by contrapositive)	Q خطأ	P خطأ
تناقض (proof by contradiction)	P صح و Q خطأ	شي مستحيل

السؤال

Prove that if n is an even integer, then $3n + 7$ is odd.

بالعربي: اثبت: إذا n زوجي، فإن $3n + 7$ فردي. هنا P هي «n زوجي»، و Q هي «$3n + 7$ فردي».

نكتب: نفس الجملة بثلاث طرق

(a) مباشر

Assume that n is even. Then $n = 2k$ for some integer k. So $3n + 7 = 6k + 7 = 2(3k + 3) + 1$. Since $3k + 3$ is an integer, $3n + 7$ is odd.

افترضنا P (n زوجي)، ووصلنا لـ Q ($3n + 7$ فردي).

(b) عكس النقيض

Assume that $3n + 7$ is even. Then $3n + 7 = 2k$ for some integer k. So $n = (3n + 7) - 2n - 7 = 2k - 2n - 7 = 2(k - n - 4) + 1$. Since $k - n - 4$ is an integer, n is odd.

افترضنا أن Q خطأ ($3n + 7$ زوجي)، ووصلنا أن P خطأ (n فردي).

(c) تناقض

Assume, to the contrary, that there exists an even integer n such that $3n + 7$ is even. Then $n = 2x$ and $3n + 7 = 2y$ for some integers x and y. Hence $3(2x) + 7 = 2y$, and so $7 = 2y - 6x = 2(y - 3x)$. Since $y - 3x$ is an integer, 7 is even, which is a contradiction.

افترضنا P صح و Q خطأ مع بعض، فطلع أن 7 زوجي. مستحيل.

انتبه: لا تبدأ بـ «Assume that $3n + 7$ is odd»: هذا افتراض للمطلوب نفسه.

أي طريقة؟ لو السؤال حددها التزم فيها. لو ما حدد: جرّب المباشر أول.

تمرين 5.36 دورك

دورك · تمرين 5.36

5.36. Prove that if n is an odd integer, then $7n - 5$ is even by (a) a direct proof, (b) a proof by contrapositive and (c) a proof by contradiction.

بالعربي: اثبت: إذا n فردي، فإن $7n - 5$ زوجي، بثلاث طرق: (a) مباشر، (b) عكس النقيض، (c) تناقض.

قبل ما تكتب: حدّد P و Q. واكتب أول سطر لكل طريقة من ذاكرتك، وبعدها كمّل.

(a) مباشر

(b) عكس النقيض

(c) تناقض

تلميح (b): من $7n - 5 = 2k + 1$ طلّع n لوحدها: $n = (7n - 5) - 6n + 5$.

تلميح (c): $n = 2x + 1$ و $7n - 5 = 2y + 1$. عوّض الأولى في الثانية، وشوف أي عدد يطلع «زوجي» وهو مو زوجي.

تمرين 5.39 دورك

دورك · تمرين 5.39

5.39. Let $x, y \in \mathbb{R}^+$. Prove that if $x \leq y$, then $x^2 \leq y^2$ by (a) a direct proof, (b) a proof by contrapositive and (c) a proof by contradiction.

بالعربي: x و y عددين حقيقيين موجبين. اثبت: إذا $x \leq y$ فإن $x^2 \leq y^2$، بثلاث طرق.

قبل ما تكتب

1. بأرقام: $3 \leq 2$ و $4 \leq 9$ ✓ وشرط «موجبين» مهم: $2 \leq -3$ لكن $4 \leq 9$ خطأ.
2. حركتين تحتاجهم: لو ضربت متباينة في عدد موجب، اتجاهها ما يتغير. و $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$.

(a) مباشر

(b) عكس النقيض

(c) تناقض

تلميح (a): اضرب $x \leq y$ في x مرة، وفي y مرة.

تلميح (b) و(c): عكس $x^2 \leq y^2$ هو $x^2 > y^2$، يعني $(x-y)(x+y) > 0$. و $x+y$ موجب.

الحلول شيّك

تمرين 5.36

(a) مباشر	Assume that n is odd. Then $n = 2k + 1$ for some integer k. So $7n - 5 = 7(2k + 1) - 5 = 14k + 2 = 2(7k + 1)$. Since $7k + 1$ is an integer, $7n - 5$ is even. افترضنا P ووصلنا لـ Q.
(b) عكس النقيض	Assume that $7n - 5$ is odd. Then $7n - 5 = 2k + 1$ for some integer k. So $n = (7n - 5) - 6n + 5 = 2k + 1 - 6n + 5 = 2(k - 3n + 3)$. Since $k - 3n + 3$ is an integer, n is even. افترضنا أن Q خطأ، ووصلنا أن P خطأ (n زوجي).
(c) تناقض	Assume, to the contrary, that there exists an odd integer n such that $7n - 5$ is odd. Then $n = 2x + 1$ and $7n - 5 = 2y + 1$ for some integers x and y. Hence $7(2x + 1) - 5 = 2y + 1$, so $14x + 2 = 2y + 1$ and $1 = 2y - 14x = 2(y - 7x)$. Since $y - 7x$ is an integer, 1 is even, which is a contradiction. افترضنا P صح و Q خطأ، فطلع أن 1 زوجي. مستحيل.

تمرين 5.39

(a) مباشر	Assume that $x \leq y$. Since $x > 0$, multiplying both sides by x gives $x^2 \leq xy$. Since $y > 0$, multiplying both sides of $x \leq y$ by y gives $xy \leq y^2$. Therefore $x^2 \leq xy \leq y^2$, and so $x^2 \leq y^2$. ضربنا المتباينة في x مرة وفي y مرة، وربطنا النتيجتين.
(b) عكس النقيض	Assume that $x^2 > y^2$. Then $x^2 - y^2 > 0$, and so $(x - y)(x + y) > 0$. Since $x + y > 0$, dividing both sides by $x + y$ gives $x - y > 0$. Hence $x > y$. افترضنا أن Q خطأ ($x^2 > y^2$)، ووصلنا أن P خطأ ($x > y$).
(c) تناقض	Assume, to the contrary, that there exist positive real numbers x and y such that $x \leq y$ and $x^2 > y^2$. Then $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2 > 0$. Since $x + y > 0$, it follows that $x - y > 0$, and so $x > y$. This contradicts $x \leq y$. افترضنا P صح و Q خطأ، فطلع $x > y$ و $x \leq y$ مع بعض. مستحيل.

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أكتب أول سطر لكل طريقة من الثلاث بدون ما أطالع.
- ☐ أعرف وين أوصل في كل طريقة: Q، أو عكس P، أو شي مستحيل.

براهين الوجود: الفكرة

مثالا السلايدات 8 و9

الفكرة: جملة «يوجد...» (There exists) يكفيها مثال واحد صحيح: تختاره، وتتحقق منه بالأرقام. (عكس «لكل»: هذي تنقضها بمثال واحد.)

Definition. An *existence theorem* is expressed as $\exists x \in S, R(x)$: There exists $x \in S$ such that $R(x)$. Such a statement is true if $R(x)$ is true for some $x \in S$. Its proof is called an *existence proof*.

بالعربي: نظرية الوجود تقول إن فيه شي له خاصية معينة: «يوجد x في S بحيث $R(x)$». وتكون صحيحة لو $R(x)$ صحيحة لعنصر واحد على الأقل. وبرهانها اسمه **برهان وجود**.

مثال 8

Result. There exists an integer whose cube equals its square.

بالعربي: يوجد عدد صحيح مكعبه يساوي مربعه. **نفكر:** نجرب 2: مكعبه 8 ومربعه 4 ✗. نجرب 1: مكعبه 1 ومربعه 1 ✓

نكتب

Since $1^3 = 1^2 = 1$, the integer 1 has the desired property.

مكعب 1 ومربعه يساوون 1، فهو العدد المطلوب. سطر واحد يكفي.

مثال 9

Result. There exist real numbers a and b such that $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

بالعربي: يوجد عددين حقيقيين a و b بحيث $(a+b)^2 = a^2 + b^2$. **نفكر (في المسودة):** نفك الأيسر: $a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2$، يعني $2ab = 0$. فيكفي واحد منهم صفر: $a = 1$ و $b = 0$.

1 اختر

Let $a = 1$ and $b = 0$.

نعيّن القيم.

2 تحقق

Then $(a+b)^2 = (1+0)^2 = 1^2 = 1^2 + 0^2 = a^2 + b^2$.

نتحقق بالأرقام أن الطرفين متساويين.

بطاقة الخطوات: برهان الوجود

1. **اختر** — عيّن الشي بالأرقام: Let $x = \ldots$ أو Consider ...
2. **تحقق** — من كل شرط في السؤال، بالأرقام.
3. **اختم** — Thus, ... has the desired property.

مثال: وجود بحالتين

مثال السلايدات 10 دورك

السؤال

Result. There exist irrational numbers a and b such that a^b is rational.

بالعربي: يوجد عددين غير نسبيين a و b بحيث a^b نسبي. **نفكر:** المرشح $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. ما نعرف هو نسبي أو لا، والحلو أننا ما نحتاج نعرف: لو نسبي خلصنا، ولو غير نسبي نرفعه للأس $\sqrt{2}$ فيطلع 2. في الحالتين لقينا a و b.

نكتب (برهان السلايدات)

1 حالة 1

Consider the number $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Of course, this number is either rational or irrational.

Case 1. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ is rational. Then we can take $a = b = \sqrt{2}$ and we have the desired result.

العدد يا نسبي يا غير نسبي. لو نسبي، $a = b = \sqrt{2}$ تكفي.

2 حالة 2

Case 2. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ is irrational. In this case, consider a^b, where $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ and $b = \sqrt{2}$. Observe that

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{2} = 2,$$

which is rational.

لو غير نسبي، نأخذه هو a، و $b = \sqrt{2}$.

دورك · تمرين 5.42

5.42. Show that there exist a rational number a and an irrational number b such that a^b is rational.

بالعربي: اثبت أنه يوجد عدد نسبي a وعدد غير نسبي b بحيث a^b نسبي. أسهل من المثال: فكّر في عدد نسبي أي أس تحطه له يطلع نفس العدد.

1 اختر

2 تحقق

3 اختم

القيمة الوسطى: وجود حل بدون ما تلقاه

مثال السلايدات 11

الفكرة: أحياناً ما نقدر نحسب الحل. بس نقدر نثبت أنه موجود: لو الدالة سالبة عند طرف وموجبة عند الثاني، فلازم تمر بالصفر بينهم.

The Intermediate Value Theorem of Calculus. If f is a function that is continuous on the closed interval $[a, b]$ and k is a number between $f(a)$ and $f(b)$, then there exists a number $c \in (a, b)$ such that $f(c) = k$.

بالعربي: لو f متصلة على $[a, b]$، و k عدد بين $f(a)$ و $f(b)$، فيوجد c بين a و b بحيث $f(c) = k$. وفي أسئلتنا $k = 0$.

مثال 11

Result. The equation $x^5 + 2x - 5 = 0$ has a real number solution between $x = 1$ and $x = 2$.

بالعربي: المعادلة لها حل حقيقي بين 1 و2.

نفكر بأرقام: $f(x) = x^5 + 2x - 5$

x	1	1.2	1.25	1.5	2
$f(x)$	-2	≈ -0.11	≈ 0.55	≈ 5.59	31

الإشارة تقلب من سالب لموجب بين 1.2 و1.25، فالحل هناك (تقريباً 1.21). والبرهان ما يحتاج هالحساب: يكفي الطرفين.

نكتب (برهان السلايدات)

1 الدالة

Let $f(x) = x^5 + 2x - 5$. Since f is a polynomial function, it is continuous on the set of all real numbers and so f is continuous on the interval $[1, 2]$.

كثيرة حدود، فهي متصلة. هذا شرط النظرية، لا تنساه.

2 الطرفين

Now, $f(1) = -2$ and $f(2) = 31$. Since 0 is between $f(1)$ and $f(2)$, it follows by the Intermediate Value Theorem of Calculus that there is a number c between 1 and 2 such that $f(c) = c^5 + 2c - 5 = 0$. Hence, c is a solution.

نحسب الطرفين: -2 و31. والصفر بينهم، فالنظرية تعطينا c.

الخطوات الثلاث: الدالة متصلة ← الطرفين بإشارتين مختلفتين ← النظرية تعطي c.

مثال: الحل وحيد

مثال السلايدات 12 دورك

مثال 12

Result. The equation $x^5 + 2x - 5 = 0$ has a unique real number solution between $x = 1$ and $x = 2$.

بالعربي: نفس المعادلة، والحل **وحيد** (unique). **نفكر:** الوجود ثبت في مثال 11. للوحدانية نفترض حلين $a < b$. بس الدالة متزايدة: $a^5 < b^5$ و $2a < 2b$، فيطلع $0 < 0$. تناقض!

نكتب (برهان السلايدات)

1 نعكس

Assume, to the contrary, that the equation $x^5 + 2x - 5 = 0$ has two distinct real number solutions a and b between $x = 1$ and $x = 2$. We may assume that $a < b$.

نفترض فيه حلين مختلفين، ونسمي الأصغر a.

2 نمشي

Since $1 < a < b < 2$, it follows that $a^5 + 2a - 5 < b^5 + 2b - 5$. On the other hand, $a^5 + 2a - 5 = 0$ and $b^5 + 2b - 5 = 0$.

الدالة متزايدة، و a و b حلول (يعني قيمتها عندهم صفر).

3 تناقض

Thus, $0 = a^5 + 2a - 5 < b^5 + 2b - 5 = 0$, which produces a contradiction.

طلع أن صفر أصغر من صفر.

دورك · تمرين 5.46

5.46. Prove that there exists a unique real number solution to the equation $x^3 + x^2 - 1 = 0$ between $x = 2/3$ and $x = 1$.

بالعربي: اثبت أن للمعادلة حل حقيقي واحد بس بين $2/3$ و1. جزأين: الوجود (مثال 11)، ثم الوحدانية (مثال 12).

قبل ما تكتب: احسب $f(2/3)$ و $f(1)$ في المسودة، وفكّر ليش f متزايدة بين $2/3$ و1.

1 الوجود

2 الوحدانية

تلميح: $(2/3)^3 = 8/27$ و $(2/3)^2 = 4/9 = 12/27$.

مثال: وجود «لكل n» بالحالات

برهان من الكتاب دورك

السؤال

Result. For every integer $n \geq 7$, there exist positive integers a and b such that $n = 2a + 3b$.

بالعربي: كل عدد صحيح من 7 وفوق ينكتب $2a + 3b$، حيث a و b موجبين. **نفكر:** $7 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1$ و $8 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2$. بس الجملة «لكل n»، فنقسم n لزوجي وفردي، ونعيّن a و b بدلالة q.

نكتب (برهان الكتاب)

1 الحالات

Let n be an integer such that $n \geq 7$. Since n is even or odd, either $n = 2q$ or $n = 2q + 1$ for some integer q. We consider these two cases.

n يا زوجي يا فردي.

2 حالة 1

Case 1. $n = 2q$. Since $n \geq 7$, it follows that $q \geq 4$. Thus, $n = 2q = 2(q - 3) + 6 = 2(q - 3) + 3 \cdot 2$. Since $q \geq 4$, it follows that $q - 3 \in \mathbb{N}$.

نأخذ ستة من n: $a = q - 3$ و $b = 2$. و $q \geq 4$ لأن $2q \geq 7$، وهذا اللي يخلي a موجب.

3 حالة 2

Case 2. $n = 2q + 1$. Since $n \geq 7$, it follows that $q \geq 3$. Thus, $n = 2q + 1 = 2(q - 1) + 2 + 1 = 2(q - 1) + 3 \cdot 1$. Since $q \geq 3$, it follows that $q - 1 \in \mathbb{N}$.

نأخذ ثلاثة من n: $a = q - 1$ و $b = 1$.

دورك · تمرين 5.51

5.51. Prove for every integer $n \geq 8$ that there exist nonnegative integers a and b such that $n = 3a + 5b$.

بالعربي: كل عدد صحيح من 8 وفوق ينكتب $3a + 5b$، حيث a و b أعداد صحيحة غير سالبة. (نفس مثال 8 في ملزمة الفصل 6، بس هنا بالحالات.)

1 حالة 1

2 حالة 2

3 حالة 3

تلميح: اقسم حسب الباقي على 3: $n = 3q$ أو $3q + 1$ أو $3q + 2$. في $3q + 1$ خذ عشرة $(2 \cdot 5)$، وفي $3q + 2$ خذ خمسة. وشرط q في كل حالة.

مثال: عيّن الشي، وتحقق من كل شرط

مثال إضافي دورك

السؤال

Prove that there exist three distinct primes whose sum is also a prime.

بالعربي: اثبت أنه يوجد ثلاث أعداد أولية مختلفة مجموعها عدد أولي. (مثال إضافي مو من الكتاب، عشان تشوف نوع 5.53 محلول.)

نفكر

1. لو 2 واحد منهم، فالمجموع = 2 + عددين فرديين = عدد زوجي أكبر من 2، يعني مو أولي. فـ 2 ممنوع، ونختار أعداد أولية فردية.
2. نجرب: $3 \cdot 5 = 15 = 3 + 5 + 7$ ✗ و $3 + 5 + 11 = 19$، و19 أولي ✓

نكتب

1 اختر	Let $p = 3$, $q = 5$ and $r = 11$. These are three distinct primes. نعيّن الأعداد، ونتأكد أنها أولية ومختلفة.
2 تحقق	Since $p + q + r = 3 + 5 + 11 = 19$ and 19 is a prime, the primes 3, 5 and 11 have the desired property. نحسب المجموع ونتأكد أنه أولي.

دورك · تمرين 5.53

5.53. Prove that there exists a set S of four distinct primes such that the sum of every three elements of S is also a prime.

بالعربي: اثبت أنه يوجد مجموعة S فيها أربع أعداد أولية مختلفة، ومجموع أي ثلاثة منها عدد أولي.

قبل ما تكتب: ليش 2 ممنوع هنا بعد؟ وكم مجموع ثلاثي لازم تتحقق منه؟

1 اختر	
2 تحقق	

تلميح: جرّب أعداد بين 5 و23. والأعداد الأولية تحت 50: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47.

الحلول شيّك

تمرين 5.42

الجواب

Let $a = 1$ and $b = \sqrt{2}$. Then a is rational and b is irrational. Since $a^b = 1^{\sqrt{2}} = 1$ and 1 is rational, the numbers a and b have the desired property.

1 أس أي عدد يساوي 1. ($\sqrt{2}$ غير نسبي من الوحدة 2.)

تمرين 5.46

1 الوجود

Let $f(x) = x^3 + x^2 - 1$. Since f is a polynomial function, it is continuous on $[2/3, 1]$. Now, $f(2/3) = \frac{8}{27} + \frac{12}{27} - \frac{27}{27} = -\frac{7}{27}$ and $f(1) = 1$. Since 0 is between $f(2/3)$ and $f(1)$, it follows by the Intermediate Value Theorem of Calculus that there is a number c between $2/3$ and 1 such that $f(c) = 0$.

$f(2/3)$ سالب و $f(1)$ موجب، فالنظرية تعطي حل بينهم.

2 الوحدانية

Assume, to the contrary, that the equation has two distinct real number solutions a and b between $x = 2/3$ and $x = 1$. We may assume that $a < b$. Since $0 < a < b$, it follows that $a^3 < b^3$ and $a^2 < b^2$, and so $a^3 + a^2 - 1 < b^3 + b^2 - 1$. Thus,
$0 = a^3 + a^2 - 1 < b^3 + b^2 - 1 = 0$, which is a contradiction.

نفس مثال 12: الدالة متزايدة، فحلين يعطون $0 < 0$.

تمرين 5.53

الجواب

Let $S = \{5, 7, 17, 19\}$. The elements of S are four distinct primes, and $5 + 7 + 17 = 29$, $5 + 7 + 19 = 31$, $5 + 17 + 19 = 41$ and $7 + 17 + 19 = 43$ are all primes. Thus S has the desired property.

أربع مجاميع ثلاثية، كلها أولية. وفيه أجوبة ثانية صحيحة، مثل $\{7, 11, 13, 23\}$: مجاميعها 31 و41 و43 و47.

حل تمرين 5.51 شيّك

1 الحالات	Let n be an integer such that $n \geq 8$. Then $n = 3q$, $n = 3q + 1$ or $n = 3q + 2$ for some integer q. We consider these three cases. الباقي لما نقسم على 3: يا 0 يا 1 يا 2.
2 حالة 1	*Case 1.* $n = 3q$. Since $n \geq 8$, it follows that $q \geq 3$. Thus, $n = 3q + 5 \cdot 0$. Let $a = q$ and $b = 0$. مثل $9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$.
3 حالة 2	*Case 2.* $n = 3q + 1$. Since $n \geq 8$, it follows that $q \geq 3$. Thus, $n = 3q + 1 = 3(q - 3) + 10 = 3(q - 3) + 5 \cdot 2$. Let $a = q - 3$ and $b = 2$. Since $q \geq 3$, $a \geq 0$. نأخذ عشرة من n. مثل $10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$ و $13 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2$.
4 حالة 3	*Case 3.* $n = 3q + 2$. Since $n \geq 8$, it follows that $q \geq 2$. Thus, $n = 3q + 2 = 3(q - 1) + 5 \cdot 1$. Let $a = q - 1$ and $b = 1$. Since $q \geq 2$, $a \geq 1$. نأخذ خمسة من n. مثل $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$ و $11 = 3 \cdot 2 + 5 \cdot 1$.
5 الختام	In each case, a and b are nonnegative integers such that $n = 3a + 5b$. في كل حالة لقينا a و b غير سالبين.

ليش $q \geq 3$ في حالة 2؟ لأن $3q + 1 \geq 8$ يعني $q \geq 7/3$، و q عدد صحيح، فـ $q \geq 3$. وهذا اللي يخلي $a = q - 3$ غير سالب.

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أقول خطوات الوجود من ذاكرتي: اختر، تحقق، اختم.
- ☐ أعرف متى أحتاج حالات (لما الجملة «لكل n يوجد...»).
- ☐ أكتب «حل وحيد» بجزأيه: القيمة الوسطى، ثم التناقض.

نفي الوجود: الفكرة

مثال السلايدات 14

الفكرة: جملة «يوجد...» ما تنقض بمثال. لازم تثبت أن الشي ما يتحقق لأي عنصر: «لكل x، الجملة خطأ».

Since $\sim(\exists x \in S, R(x)) \equiv \forall x \in S, \sim R(x)$, it follows that the statement $\exists x \in S, R(x)$ is false if $R(x)$ is false for every $x \in S$.

بالعربي: نفي «يوجد x بحيث $R(x)$» هو «لكل x، $R(x)$ خطأ». فعشان تنفي جملة «يوجد»، تثبت أن $R(x)$ خطأ لكل x في S.

لا تخلط بين نوعين من Disprove

السؤال	تكتب
Disprove: For every x, . . .	مثال واحد يفشل (الوحدة 1)
Disprove: There exists x such that . . .	برهان لكل x: الجملة خطأ عند كل عنصر

بطاقة الخطوات: نفي الوجود

1. **اقلب** — اكتب المطلوب الجديد: العكس لكل x.
2. **خذ أي x** — Let x be . . .، وحوّله لمعادلة لو لزم (مثل $n = 2k + 1$).
3. **اثبت** — بالحساب أو بالحالات، أن الجملة خطأ عنده.

مثال 14

Disprove the statement: There is a real number x such that $x^6 + 2x^4 + x^2 + 2 = 0$.

بالعربي: انفِ: يوجد عدد حقيقي x بحيث $x^6 + 2x^4 + x^2 + 2 = 0$. **نفكر:** كل قوة زوجية لعدد حقيقي أكبر من أو تساوي صفر. فالعبارة أكبر من أو تساوي 2، وما توصل للصفر أبداً.

نكتب (حل السلايدات)

1 خذ أي x

Let $x \in \mathbb{R}$. Since x^6, x^4 and x^2 are all even powers of the real number x, it follows that $x^6 \geq 0$, $x^4 \geq 0$ and $x^2 \geq 0$.

أي عدد حقيقي (مو قيم نجربها، لأن الأعداد ما تخلص)، وقواه الزوجية كلها ≥ 0.

2 اثبت

Therefore, $x^6 + 2x^4 + x^2 + 2 \geq 0 + 0 + 0 + 2 = 2$ and so $x^6 + 2x^4 + x^2 + 2 \neq 0$. Hence, the equation $x^6 + 2x^4 + x^2 + 2 = 0$ has no real number solution.

العبارة أكبر من أو تساوي 2، فما تساوي صفر.

مثال: نفي الوجود بالتعويض

مثال السلايدات 13 دورك

مثال 13

Disprove the statement: There exists an odd integer n such that $n^2 + 2n + 3$ is odd.

بالعربي: انفِ: يوجد عدد فردي n بحيث $n^2 + 2n + 3$ فردي. **نفكر:** $n = 1, 3, 5$ يعطون 6 و18 و38، كلها زوجية! فنثبت أنها زوجية لكل n فردي.

نكتب (حل السلايدات)

1 اقلب

We show that if n is an odd integer, then $n^2 + 2n + 3$ is even.

نقلب «يوجد... فردي» إلى «لكل... زوجي».

2 خذ أي n

Let n be an odd integer. Then $n = 2k + 1$ for some integer k.

أي عدد فردي، مو عدد معين.

3 اثبت

Thus,

$$n^2 + 2n + 3 = (2k + 1)^2 + 2(2k + 1) + 3 = 4k^2 + 4k + 1 + 4k + 2 + 3$$
$$= 4k^2 + 8k + 6 = 2(2k^2 + 4k + 3).$$

Since $2k^2 + 4k + 3$ is an integer, $n^2 + 2n + 3$ is even.

نعوّض ونفك، ونطلّع 2 عامل مشترك.

دورك · تمرين 5.55

5.55. Disprove the statement: There exist odd integers a and b such that $4 \mid (3a^2 + 7b^2)$.

بالعربي: انفِ: يوجد عددين فرديين a و b بحيث 4 يقسم $3a^2 + 7b^2$. جرّب: $a = b = 1$ يعطي 10، و $a = 1, b = 3$ يعطي 66. وش الباقي لما تقسمهم على 4؟

بعد التعويض اكتب العبارة على شكل $4m + 2$، وكمّل بحركة مثال 7 في التناقض: لو 4 يقسمها، يطلع 4 يقسم 2.

1 اقلب

2 خذ أي a و b

3 اثبت

تلميح: $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$، والعبارة بعد الفك $12x^2 + 12x + 28y^2 + 28y + 10$.

مثال: نفي الوجود بالحالات

مثال السلايدات 15 دورك

مثال 15

Disprove the statement: There exists an integer n such that $n^3 - n + 1$ is even.

بالعربي: انفِ: يوجد عدد صحيح n بحيث $n^3 - n + 1$ زوجي. **نفكر:** $n = 0, 1, 2, 3$ يعطون 1 و1 و7 و25، كلها فردية. وما فيه شرط على n، فنقسم: زوجي أو فردي.

نكتب (حل السلايدات)

1 حالة 1

Let $n \in \mathbb{Z}$. We consider two cases. *Case 1.* n is even. Then $n = 2a$, where $a \in \mathbb{Z}$. So $n^3 - n + 1 = (2a)^3 - (2a) + 1 = 8a^3 - 2a + 1 = 2(4a^3 - a) + 1$. Since $4a^3 - a$ is an integer, $n^3 - n + 1$ is odd and so it is not even.

n زوجي: نعوّض ونكتبها $2(\dots) + 1$، يعني فردية.

2 حالة 2

Case 2. n is odd. Then $n = 2b + 1$, where $b \in \mathbb{Z}$. Hence,

$$n^3 - n + 1 = (2b+1)^3 - (2b+1) + 1 = 8b^3 + 12b^2 + 6b + 1 - 2b - 1 + 1$$
$$= 8b^3 + 12b^2 + 4b + 1 = 2(4b^3 + 6b^2 + 2b) + 1.$$

Since $4b^3 + 6b^2 + 2b$ is an integer, $n^3 - n + 1$ is odd and so it is not even.

n فردي: نفس الشي. و $(2b+1)^3 = 8b^3 + 12b^2 + 6b + 1$.

دورك · تمرين 5.57

5.57. Disprove the statement: There is an integer n such that $n^4 + n^3 + n^2 + n$ is odd.

بالعربي: انفِ: يوجد عدد صحيح n بحيث $n^4 + n^3 + n^2 + n$ فردي. جرّب: $n = 1$ يعطي 4، و $n = 2$ يعطي 30. وش تلاحظ؟

1 حالة 1

2 حالة 2

تلميح: $(2k+1)^4 = 16k^4 + 32k^3 + 24k^2 + 8k + 1$. وطريق أسرع للحالة 2: لو n فردي، كل القوى فردية، وفردي + فردي + فردي + فردي = زوجي.

الحلول شيّك

تمرين 5.55

1 اقلب

We show that if a and b are odd integers, then $4 \nmid (3a^2 + 7b^2)$.

نقلب «يوجد... 4 يقسم» إلى «لكل... 4 ما يقسم».

2 خذ أي a و b

Let a and b be odd integers. Then $a = 2x + 1$ and $b = 2y + 1$ for some integers x and y.

أي عددين فرديين.

3 اثبت

Thus,

$$\begin{aligned} 3a^2 + 7b^2 &= 3(4x^2 + 4x + 1) + 7(4y^2 + 4y + 1) = 12x^2 + 12x + 28y^2 + 28y + 10 \\ &= 4(3x^2 + 3x + 7y^2 + 7y + 2) + 2 = 4m + 2, \end{aligned}$$

where $m = 3x^2 + 3x + 7y^2 + 7y + 2 \in \mathbb{Z}$. If $4 \mid (3a^2 + 7b^2)$, then $4m + 2 = 4t$ for some integer t, and so $2 = 4(t - m)$, that is, $4 \mid 2$, which is impossible. Hence $4 \nmid (3a^2 + 7b^2)$.

العبارة $4m + 2$ = 2، يعني باقيها 2 لما تنقسم على 4. ولو 4 يقسمها يطلع 4 يقسم 2: مستحيل (نفس مثال 7).

تمرين 5.57

1 حالة 1

Let $n \in \mathbb{Z}$. We show that $n^4 + n^3 + n^2 + n$ is even. *Case 1.* n is even. Then $n = 2k$ for some $k \in \mathbb{Z}$. So $n^4 + n^3 + n^2 + n = 16k^4 + 8k^3 + 4k^2 + 2k = 2(8k^4 + 4k^3 + 2k^2 + k)$, which is even.

n زوجي: كل حد زوجي، ونطلّع 2.

2 حالة 2

Case 2. n is odd. Then $n = 2k + 1$ for some $k \in \mathbb{Z}$. So

$$\begin{aligned} n^4 + n^3 + n^2 + n &= (16k^4 + 32k^3 + 24k^2 + 8k + 1) + (8k^3 + 12k^2 + 6k + 1) \\ &\quad + (4k^2 + 4k + 1) + (2k + 1) \\ &= 16k^4 + 40k^3 + 40k^2 + 20k + 4 = 2(8k^4 + 20k^3 + 20k^2 + 10k + 2), \end{aligned}$$

which is even. Hence there is no integer n such that $n^4 + n^3 + n^2 + n$ is odd.

n فردي: نفك كل قوة ونجمع، ونطلّع 2.

تريك أسرع: $n^4 + n^3 + n^2 + n = n(n+1)(n^2+1)$، و $n(n+1)$ حاصل ضرب عددين متتاليين، فهو زوجي دائماً. فالعبارة زوجية لكل n.

راجع نفسك (دقيقتين)

- ☐ أقول خطوات نفي الوجود من ذاكرتي: اقلب، خذ أي x، اثبت.
- ☐ أعرف ليش مثال واحد يكفي لـ «لكل»، وما يكفي لـ «يوجد».

أي طريقة؟ درّب عينك

الفكرة: أهم خطوة: تعرف نوع السؤال من كلماته، وبعدها تطلع البطاقة حقته.

في السؤال	النوع	أول سطر	البطاقة
Disprove: For every … أو If …, then …	1. مثال مضاد	Let $x = \ldots$	ص 2
Prove: There is no … أو … is irrational	2. تناقض	Assume, to the contrary, …	ص 8
Prove … by (a) a direct proof, …	3. ثلاث طرق	حسب الطريقة	ص 18
Prove: There exist(s) …	4. وجود	Let … / Consider …	ص 22
Disprove: There exist(s) …	5. نفي وجود	We show that if …, then …	ص 30

Prove or disprove؟ جرّب ثلاث قيم أول. «لكل» وفشلت قيمة: **False** + مثال مضاد. «يوجد» ولقيت مثال: **True** + المثال. غير كذا برهن بالطريقة اللي في الجدول.

دورك: اكتب رقم النوع (1 إلى 5) جنب كل جملة، بدون حل

1. Disprove: For every real number x, $x^2 \geq x$. النوع: ____
2. Prove that $\sqrt{7}$ is irrational. النوع: ____
3. Prove that there exist positive integers a and b such that $a^2 + b^2 = 25$. النوع: ____
4. Disprove: There exists an even integer n such that $n^2 + 1$ is even. النوع: ____
5. Prove that there is no largest even integer. النوع: ____
6. Disprove: If n is a prime, then n is odd. النوع: ____
7. Show that the equation $x^3 - x - 1 = 0$ has a real number solution between $x = 1$ and $x = 2$. النوع: ____
8. Prove that if $5n + 2$ is odd, then n is odd, by (a) a direct proof and (b) a proof by contrapositive. النوع: ____

الأجوبة (غطّها قبل ما تحل). أمثلة: في 1 $x = 1/2$، وفي 3 $a = 3$ و $b = 4$، وفي 6 $n = 2$.

الجملة	1	2	3	4	5	6	7	8
النوع	1	2	4	5	2	1	4	3

جمل الكتابة والاختصارات

الفكرة: هذي الجمل تتكرر في كل حلول الفصل. احفظها كقطع جاهزة، وكتابتك بتصير أسرع وأوضح للمصحح.

الجملة	متى تستخدمها، ومعناها
Assume, to the contrary, that …	أول سطر في التناقض: نفترض العكس.
This is a contradiction. / …, which is impossible.	آخر سطر في التناقض: وهذا تناقض / وهذا مستحيل.
Thus, $x = \ldots$ is a counterexample.	آخر سطر في المثال المضاد.
Then $n = 2k + 1$ for some integer k.	تحويل «فردي» لمعادلة: لعدد صحيح ما k.
Since … is an integer, … is even.	بعد ما تطلّع 2 عامل مشترك.
We may assume that a/b has been reduced to lowest terms.	في «غير نسبي»: الكسر في أبسط صورة.
Without loss of generality, assume that …	حالتين متشابهتين، تكتب وحدة بس (مثل x و y في 5.33).
We consider two cases. Case 1. … Case 2. …	البرهان بالحالات.
Let $x = \ldots$. / Consider …	برهان الوجود: تعيّن الشي.
by the Intermediate Value Theorem of Calculus	وجود حل بدون ما تعرف قيمته.
We show that if …, then …	أول سطر في نفي الوجود.
Hence / Therefore / It follows that …	إذن / لذلك / ينتج أن.

اختصارات مقبولة

- الرموز: $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$ و $\in$ و $\mid$ و $\nmid$ و $\Rightarrow$.
- WLOG بدل Without loss of generality.
- iff بدل if and only if.

أشياء تنقص درجات

- False بدون مثال محسوب.
- تبدأ البرهان من المطلوب.
- تنسى «lowest terms».
- «for every k» بدل «for some integer k».
- مثال مضاد من برا المجموعة.
- تنفي «يوجد» بمثال واحد.

اختبار قصير على الفصل 30 دقيقة

الفكرة: نفس صيغة ميد 1447. شغّل مؤقت 30 دقيقة، وحل على ورقة أو صفحات فاضية. لا تفتح الحلول قبل ما يخلص الوقت.

Q: Prove or disprove the following: 15 marks

1. For every positive integer n, $2^n + 1$ is a prime number. (2 marks)

2. There is no smallest positive rational number. (3 marks)

3. The real number $\sqrt{5}$ is irrational. (3 marks)

4. There exists an integer n such that $n^2 + n + 1$ is even. (3 marks)

5. The equation $x^3 + x - 1 = 0$ has a unique real number solution between $x = 0$ and $x = 1$. (4 marks)

بعد ما تخلص

- ☐ كل فقرة بدأت بسطر الحكم: True أو False.
- ☐ في False كتبت القيمة والحساب، أو برهان لكل n (لو الجملة «يوجد»).
- ☐ في التناقض بدأت بـ Assume, to the contrary.
- ☐ في «حل وحيد» كتبت الوجود والوحدانية.

ملاحظات: وش الفقرة اللي أخذت منك وقت أكثر؟

حلول الاختبار القصير شيّك

1. False

Let $n = 3$. Then $2^3 + 1 = 9 = 3 \cdot 3$, which is not a prime. Thus, $n = 3$ is a counterexample.

$n = 1$ و $n = 2$ يعطون 3 و5 (أوليين). أول قيمة تفشل $n = 3$.

2. True

Assume, to the contrary, that there is a smallest positive rational number, say r. Then $r = a/b$ for some integers a and b with $b \neq 0$, and so $r/2 = a/(2b)$ is a positive rational number. Since $0 < r/2 < r$, this is a contradiction.

نفس سؤال ميد 1447، ومعه سطر «ليش r/2 نسبي».

3. True

Assume, to the contrary, that $\sqrt{5}$ is rational. Then $\sqrt{5} = a/b$, where $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ and a/b has been reduced to lowest terms. Then $a^2 = 5b^2$. Thus $5 \mid a^2$, and since 5 is a prime, $5 \mid a$. So $a = 5c$ for some $c \in \mathbb{Z}$, and $25c^2 = 5b^2$, that is, $b^2 = 5c^2$. Thus $5 \mid b^2$, and so $5 \mid b$. Since $5 \mid a$ and $5 \mid b$, this is a contradiction since a/b has been reduced to lowest terms.

قالب $\sqrt{2}$ نفسه، و«زوجي» صارت «يقبل القسمة على 5».

4. False

We show that if $n \in \mathbb{Z}$, then $n^2 + n + 1$ is odd. *Case 1.* $n = 2k$ for some $k \in \mathbb{Z}$. Then $n^2 + n + 1 = 4k^2 + 2k + 1 = 2(2k^2 + k) + 1$, which is odd. *Case 2.* $n = 2k + 1$ for some $k \in \mathbb{Z}$. Then $n^2 + n + 1 = 4k^2 + 6k + 3 = 2(2k^2 + 3k + 1) + 1$, which is odd. Hence there is no integer n such that $n^2 + n + 1$ is even.

نفي وجود بالحالات، مثل مثال 15.

5. True

Let $f(x) = x^3 + x - 1$. Since f is a polynomial, it is continuous on $[0, 1]$. Since $f(0) = -1$ and $f(1) = 1$, it follows by the Intermediate Value Theorem of Calculus that there is $c \in (0, 1)$ with $f(c) = 0$. For uniqueness, assume, to the contrary, that there are two solutions a and b with $0 < a < b < 1$. Then $a^3 < b^3$ and $a < b$, so $0 = a^3 + a - 1 < b^3 + b - 1 = 0$, which is a contradiction.

الوجود بالقيمة الوسطى، والوحدانية بالتناقض، مثل مثالي 11 و12.

صحّح نفسك

السؤال	النوع	الدرجة	درجتي	لو نقصت، ارجع لـ
1	مثال مضاد	2		سؤال الميد ص 3
2	تناقض	3		سؤال الميد ص 10
3	غير نسبي	3		$\sqrt{2}$ ص 13
4	نفي وجود	3		مثال 15 ص 32
5	وجود ووحدانية	4		مثالا 11 و12 ص 24
	المجموع	15		

الفصل كله في صفحة

البطاقات الخمس

1. **مثال مضاد:** جرّب ← احسب ← احكم.
2. **تناقض:** نعكس ← نمشي ← تناقض.
3. **ثلاث طرق:** مباشر: افترض P ووصّل لـ Q. عكس النقيض: افترض عكس Q ووصّل لعكس P. تناقض: افترض P وعكس Q ووصّل لمستحيل.
4. **وجود:** اختر ← تحقق ← اختم.
5. **نفي وجود:** اقلب ← خذ أي x ← اثبت.

خريطة القرار

- Disprove + For every ← 1
- Prove + There is no / irrational ← 2
- Prove … by (a), (b), (c) ← 3
- Prove + There exists ← 4
- Disprove + There exists ← 5
- Prove or disprove: جرّب ثلاث قيم أول.

قالب «غير نسبي» ($\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$ و $\sqrt[3]{7}$)

a/b في أبسط صورة ← ربّع (أو كعّب) ← p يقسم a ← وعوّض $a = pc$ ← p يقسم b ← تناقض مع أبسط صورة

الفخاخ

- أول قيمة ممكن تمشي. جرّب ثلاث.
- في «إذا… فإن…»: المثال المضاد الشرط فيه صح والنتيجة خطأ.
- عكس «و» هو «أو».
- لا تنسَ «lowest terms».
- «يوجد» ما تنقض بمثال.
- «حل وحيد» = وجود + وحدانية.

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ ما فيه أصغر عدد موجب · ميد 1447 ص 10
- ☐ مثال مضاد لـ $(n^2 - 1) \mid 3$ · ميد 1447 ص 3
- ☐ $\sqrt[3]{7}$ غير نسبي · نهائي 1446 ص 14

جهّز نفسك لـ: توأم واحد من هذي، و«حل وحيد» بالقيمة الوسطى، ونفي وجود بالحالات.